

Решения на задачите от КМОМ 2010

Този материал е подобрен със съдействието на школа *Sicademy* и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. (*Кероне Чакърян*) Да се намерят всички естествени числа n , за които съществува реално число x , такова, че $[x] + [2x] + \dots + [nx] = n$ ($[x]$ е най-голямото цяло число, ненадминаващо x).

Решение 1. При $x \leq 0$ лявата страна на уравнението

$$[x] + [2x] + \dots + [nx] = n \quad (1)$$

е неположителна, а при $x \geq 1$ тя е поне $1 + 2 + \dots + n > n$ при $n > 1$. Следователно при $n > 1$ можем да считаме, че $x \in (0, 1)$. Да потърсим решение на (1) във вида $x = \frac{a}{b}$, $a, b \in \mathbb{N}$, $(a, b) = 1$.

Ще покажем, че

$$\left[\frac{a}{b}\right] + \left[\frac{2a}{b}\right] + \dots + \left[\frac{(b-1)a}{b}\right] = \frac{(a-1)(b-1)}{2}. \quad (2)$$

Действително, числата $a, 2a, \dots, (b-1)a$ образуват (заедно с 0) пълна система остатъци по модул b и следователно $ka = b \left[\frac{ka}{b}\right] + r_k$, $k = 1, 2, \dots, b-1$, където $\{r_1, r_2, \dots, r_{b-1}\} = \{1, 2, \dots, b-1\}$. Сега (2) следва от почленно събиране на горните равенства.

Сравняването на (2) и (1) за $x = \frac{a}{b}$ показва, че е достатъчно да вземем $a = 3$ и $b = n + 1$, като $(3, n + 1) = 1$.

Нека $n = 3k - 1$, $k \in \mathbb{N}$ и да допуснем, че (1) има решение x_0 . Но при $0 < x_0 < \frac{1}{k}$ лявата страна на (1) не надминава $k \cdot 0 + k \cdot 1 + (k-1) \cdot 2 = 3k - 2 < n$, а при $\frac{1}{k} \leq x_0 < 1$ лявата страна на (1) е поне $(k-1) \cdot 0 + k \cdot 1 + k \cdot 2 = 3k > n$, противоречие.

Окончателно, търсените естествени числа са всички n , за които $n + 1$ не се дели на 3.

Забележка. Може да се докаже, че всички решения на (1) са $x \in \left[\frac{1}{k+1/2}, \frac{1}{k}\right)$ при $n = 3k$ и $x \in \left[\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k+1/2}\right)$ при $n = 3k + 1$.

Задача 2. Нека a, b, c и d са реални положителни числа. Да се докаже неравенството

$$\left(\frac{a}{a+b}\right)^5 + \left(\frac{b}{b+c}\right)^5 + \left(\frac{c}{c+d}\right)^5 + \left(\frac{d}{d+a}\right)^5 \geq \frac{1}{8}.$$

Решение 2. Да означим лявата страна на даденото неравенство с A и да положим $x = \frac{b}{a}$, $y = \frac{c}{b}$, $z = \frac{d}{c}$ и $t = \frac{a}{d}$. Неравенството

$$\frac{2}{(1+x)^5} + \frac{3}{32} \geq \frac{5}{8(1+x)^2}$$

следва непосредствено от подходящо прилагане на неравенството между средното аритметично и средното геометрично (за 5 числа; намерете подходящото представяне!). Оттук и от аналогичните неравенства за y, z и t получаваме $2A + \frac{3}{8} \geq \frac{5}{8}B$, където

$$B = \frac{1}{(1+x)^2} + \frac{1}{(1+y)^2} + \frac{1}{(1+z)^2} + \frac{1}{(1+t)^2}.$$

Да отбележим, че

$$\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{1}{(1+y)^2} \geq \frac{1}{1+xy},$$

което се доказва директно. Оттук и от $xyzt = 1$ получаваме

$$B \geq \frac{1}{1+xy} + \frac{1}{1+zt} = 1$$

и окончателно $A \geq \frac{1}{8}$. Равенство се достига при $x = y = z = t$, т.е. при $a = b = c = d$.

Задача 3. Външнописаната окръжност към страната BC на $\triangle ABC$ се допира до BC , AB и AC съответно в точки D , E и F . Нека P е ортогоналната проекция на D върху EF . Да се докаже, че описаната около $\triangle ABC$ окръжност минава през точка P тогава и само тогава, когато минава и през средата на отсечката EF .

Решение 3. Първо ще докажем, че $\triangle BEP \sim \triangle CFP$. Да означим с I центъра на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност и с R допирната точка на тази окръжност и страната BC . Имаме $\angle DEF = \frac{\angle ACB}{2} = \angle ICB$, $\angle DFE = \frac{\angle ABC}{2} = \angle IBC$ и следо-

вателно $\triangle DFE \sim \triangle IBC$. Тогава $\frac{EP}{FP} = \frac{CR}{BR} = \frac{EB}{FC}$, откъдето

$\frac{EP}{EB} = \frac{FP}{FC}$. Но $\angle BEP = 90^\circ - \frac{\angle BAC}{2} = \angle CFP$ и значи $\triangle BEP \sim \triangle CFP$ и $\angle BPE = \angle CPF$.

Ако k минава през точка P , то

$$\angle BPE = \frac{180^\circ - \angle BPC}{2} = \frac{\angle BAC}{2} = \angle BAM,$$

т.е. четириъгълникът $BPMA$ е вписан и точка M лежи на k .

Обратно, ако k минава през точка M , то от $\angle BAM = \angle MAC$ имаме $BM = MC$, т.е. M лежи на симетралата на BC . Тъй като MP е външна ъглополовяща на $\angle BPC$, получаваме, че M лежи на описаната около $\triangle BPC$ окръжност и следователно P лежи на k .

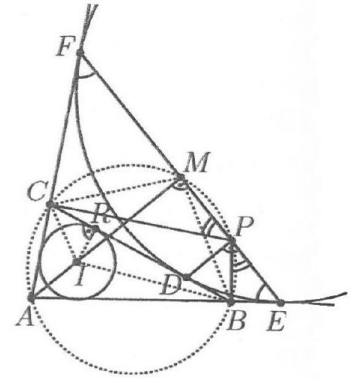
Забележка. Друго доказателство на факта, че PD е ъглополовяща на $\angle BPC$, т.е. $\angle BPE = \angle CPF$, може да се получи с въвеждане на проекциите B_1 и C_1 съответно на върховете B и C върху правата EF и доказване на $\triangle BB_1P \sim \triangle CC_1P$.

Задача 4. Нека $ABCDE$ е петоъгълник, за който $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 120^\circ$. Да се намери минималната възможна стойност на израза $\frac{AC \cdot BD}{AE \cdot ED}$.

Решение 4. Да означим $AB = a$, $BC = b$ и $CD = c$ и нека X и Y са пресечните точки на BC съответно с AE и ED . Тогава $\triangle XEY$ е равностранен и имаме $a + b + c = c + DE = a + AE$, откъдето $DE = a + b$ и $AE = b + c$. Сега с косинусова теорема получаваме

$$4AC^2 = 4(a^2 + ab + b^2) \geq 3(a + b)^2 = 3DE^2$$

и аналогично $4BD^2 \geq 3AE^2$. От тези неравенства следва, че $\frac{AC \cdot BD}{AE \cdot ED} \geq \frac{3}{4}$. Тогава търсената най-малка стойност е $\frac{3}{4}$ и се достига при $AB = BC = CD$ и $DE = EA = 2AB$.



Задача 5. (Николай Белухов) Вярно ли е, че множеството на целите числа може да бъде разбито на наредени тройки (a, b, c) , за които $|a^3b + b^3c + c^3a|$ е точен квадрат на естествено число?

Решение 5. Отговор: Да! Нека $a + b + c = 0$. Тогава

$$\begin{aligned}|a^3b + b^3c + c^3a| &= |a^3b + b^3(-a - b) + (-a - b)^3a| = \\ &= |-b^4 - 2b^3a - 3a^2b^2 - 2a^3b - a^4| = (a^2 + ab + b^2)^2.\end{aligned}$$

Следователно е достатъчно да направим разбиване на тройки с нулева сума. Това може да стане например така: започваме с $(-1, 0, 1)$, след това на всяка стъпка, ако p и q са най-малките естествени числа, които още не са включени в разбиването, образуваме тройките $(p, q, -p - q)$ и $(-p, -q, p + q)$. Лесно се вижда, че тази процедура дава нужното разбиване.

Задача 6. (Николай Николов) В клетките на таблица 2010×2010 са записани цели числа. *Ход* се нарича прибавянето на 1 към всички числа от даден ред или стълб. Ще казваме, че една таблица е *добра*, ако от нея след краен брой ходове можем да получим таблица от равни числа.

а) Да се намери най-голямото естествено число n , за което има добра таблица, съдържаща числата $2^0, 2^1, \dots, 2^n$.

б) За това n , да се намери най-голямото число, което може да се съдържа в такава таблица.

Решение 6. а) Ще докажем, че за таблица $m \times m$ ($m \geq 2$) отговорът е $n = 2m - 2$; в частност $n = 4018$ при $m = 2010$.

Да означим с a_{ij} числото в клетката (i, j) ($1 \leq i, j \leq m$). Нека a, b, c и d са числа в клетки, образуващи правоъгълник. Всеки ход запазва числото $a - b + c - d$. Значи

$$a_{ij} - a_{kj} = c_{ik} \quad (1)$$

(и тогава $a_{ji} - a_{jk} = d_{ik}$) за всяка добра таблица. Обратно, всяка таблица, изпълняваща (1), е добра. Наистина, с ходове по стълбовете можем да получим равни числа в първия ред. От (1) следва, че числата във всеки ред са равни. Тогава с ходове по редовете можем да получим всички числа да са равни.

Остава да покажем, че числата $2^0, 2^1, \dots, 2^{2m-1}$ не могат да се съдържат в добра таблица $m \times m$. Нещо повече, ще докажем, че $2m$ числа $b_1, \dots, b_{2m}$ могат да се разположат в добра таблица точно когато след някоя тяхна пермутация

$$b_1 + \dots + b_l = b_{l+1} + \dots + b_{2l} \quad (2)$$

за някое $l = 2, \dots, m$.

Ще докажем необходимостта на (2) с индукция по m . За $m = 2$ това следва от (1). Да предположим, че това е вярно за някое $m - 1 \geq 2$. Да разгледаме добра таблица $m \times m$, съдържаща числата $b_1, \dots, b_{2m}$.

Ако някой ред и някой стълб съдържат най-много по едно b , изтриваме този ред и този стълб и за получената добра таблица прилагаме индукционната хипотеза, откъдето следва (2).

Нека сега някой ред съдържа най-много едно b , но няма стълб със същото свойство. Това означава, че всеки стълб съдържа по две b -та. Подобно на по-горе, достатъчно е да изтрием нашия ред и стълба, който съдържа съответното b или произволен стълб, ако няма такава b .

Случаят, когато някой стълб съдържа най-много едно b , а всеки ред съдържа по две b -та е аналогичен.

Остава да разгледаме случая, когато всеки ред и всеки стълб съдържат по две b -та. След пермутация на редовете и стълбовете, можем да считаме, че $a_{ii} = b_i$ и $a_{i,i+1} = b_{i+m}$, $i = 1, \dots, m$ ($a_{m,m+1} = a_{m1}$).

Тогава $a_{i1} + a_{1i} - a_{11} = b_i$ и $a_{i1} + a_{1,i+1} - a_{11} = b_{i+m}$. Следователно $a_{1i} - a_{1,i+1} = b_i - b_{i+m}$. Сумирайки тези равенства за $i = 1, \dots, m$, получаваме

$$b_1 + \dots + b_m = b_{m+1} + \dots + b_{2m} \quad (3)$$

С това (2) е доказано.

Сега ще докажем достатъчността на (2), която ще използваме в б). Да предположим, че (2) е в сила за $l = m$, т.е. (3) е изпълнено. Тогава $a_{11} = b_1$ и от

$$a_{11} - a_{1,j+1} = \sum_{i=1}^j a_{1i} - a_{1,i+1} = \sum_{i=1}^j (b_i - b_{i+m}),$$

определяме $a_{1,j+1}$. След това намираме $a_{j+1,1}$, като използваме, че $a_{j+1,1} + a_{1,j+1} - a_{11} = b_{j+1}$. Остава да доопълним таблицата съгласно (1). Не е трудно да се види, че $a_{ii} = b_i$ и $a_{i,i+1} = b_{i+m}$ в получената добра таблица.

Накрая, нека (2) е в сила за някое $l = 2, \dots, m-1$. Полагаме $a_{ii} = b_i$ и $a_{i,i+1} = b_{i+m}$ за $i = 1, \dots, l$ ($a_{l,l+1} = a_{l1}$) и, например, $a_{i1} = b_i$, $a_{1,i} = b_{i+m}$ за $i = l+1, \dots, m$. Тогава лесно се вижда, че (1) ”допълва” таблицата до добра.

б) От по-горе следва, че за таблица $m \times m$ ($m \geq 2$) търсеното максимално число k се определя от равенството $2^0 + \dots + 2^{m-2} + k = 2^{m-1} + \dots + 2^{2m-2}$, т.е. $k = 2^{2m-1} - 2^m + 1$; в частност, $k = 2^{4019} - 2^{2010} + 1$ за $m = 2010$.

Забележка. Решението на задачата е близко до това на т. нар. транспортна задача.